



Desenvolvedor Front-End

Joice Caroline

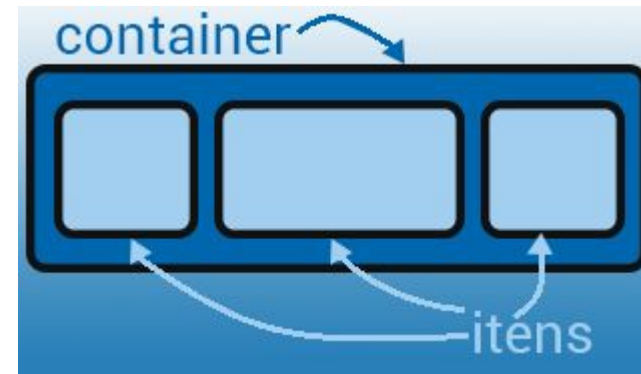
Front-End

Instrutora: Joice Caroline

Joice.pinto@docente.senai.br

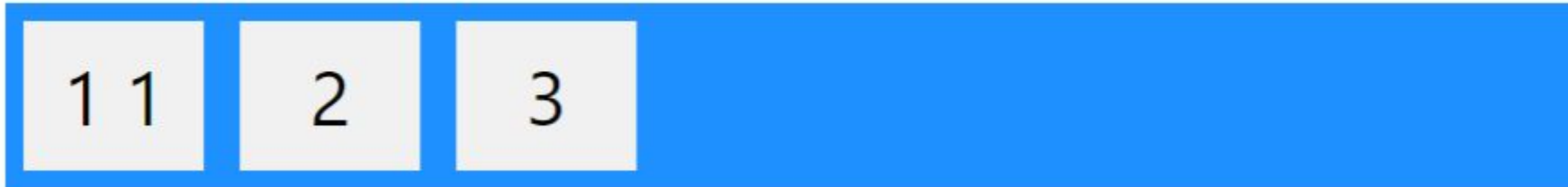
Layout FLEXBOX

O CSS Flexible Box Layout, conhecido como Flexbox, é um modelo de layout da Web CSS3. O layout flexível permite que os elementos responsivos dentro de um contêiner sejam organizados automaticamente, dependendo do tamanho da tela.



Elementos Flexbox

Para começar a usar o modelo Flexbox, você precisa primeiro definir um container flex.



O elemento acima representa um contêiner flexível (a área azul) com três itens flexíveis.

html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Flexbox</title>
<link rel="stylesheet" href="ex01.css">
</head>
<body>
<div class="flex-container">
<div>1</div>
<div>2</div>
<div>3</div>
</div>
<p>Um layout flexível deve ter um elemento pai com
a propriedade <em>display</em> configurada para
<em>flex</em>.</p>
<p>Os elementos filhos diretos do contêiner flexível se
tornam itens flexíveis automaticamente.</p>
</body>
</html>
```

CSS

```
.flex-container {
display: flex;
background-color: DodgerBlue;
}
.flex-container > div {
background-color: #f1f1f1;
margin: 10px;
padding: 20px;
font-size: 30px;
}
```

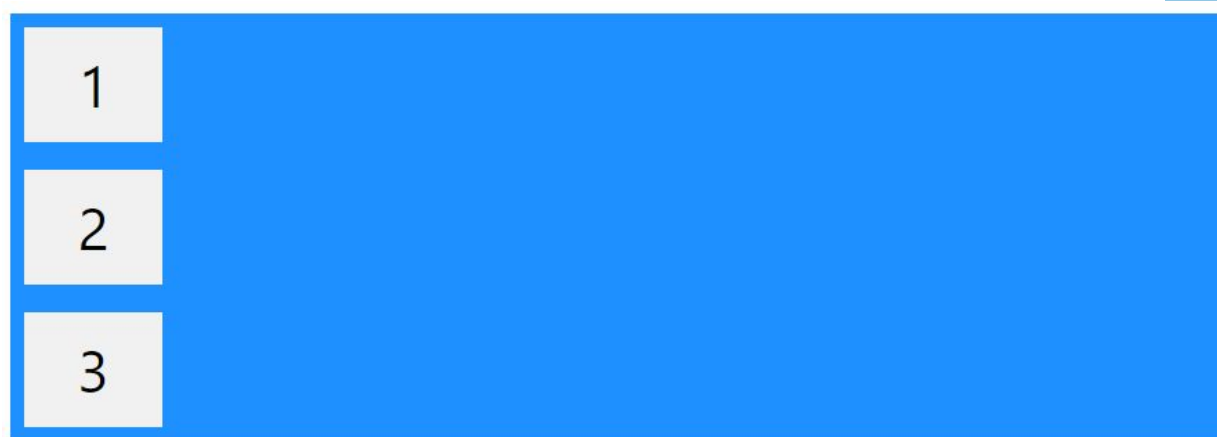
As propriedades do **contêiner flexível** são:

- flex-direction
- flex-wrap
- flex-flow
- justify-content
- align-items
- align-content

A propriedade flex-Direction define em qual direção o contêiner deseja empilhar os itens flexíveis.

O valor da coluna empilha os itens flexíveis verticalmente (de cima para baixo):

```
.flex-container {  
display: flex;  
flex-direction: column;  
}
```



A propriedade flex-wrap

A propriedade flex-wrap especifica se os itens flex devem ser quebrados ou não. Os exemplos abaixo têm 12 itens flexíveis, para demonstrar melhor a propriedade **flex-wrap**.

O valor de quebra especifica que os itens flexíveis serão quebrados, se necessário:



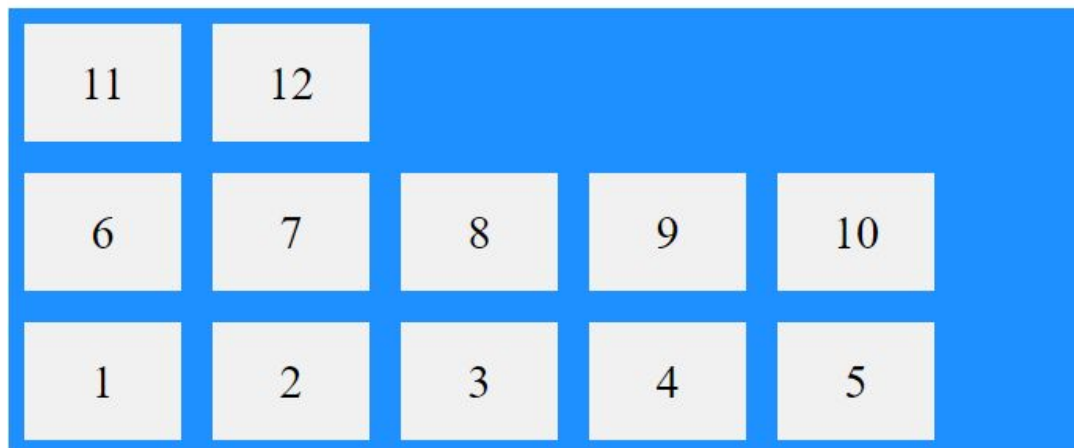
```
.flex-container {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
}
```

O valor **nowrap** especifica que os itens flex não serão quebrados (isso é o padrão):



```
.flex-container {  
  display: flex;  
  flex-wrap: nowrap;  
}
```

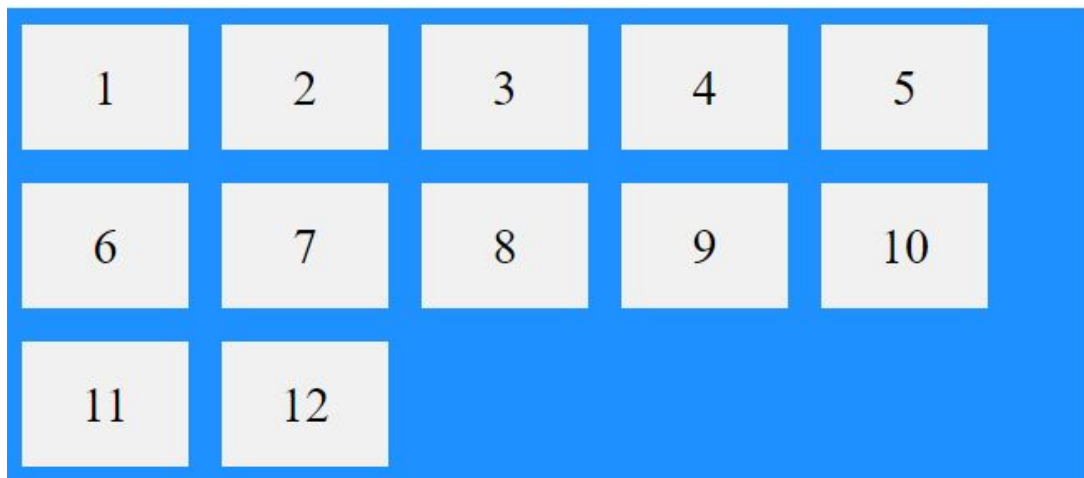
O valor de **quebra reversa** especifica que os itens flexíveis serão quebrados, se necessário, na ordem inversa:



```
.flex-container {  
  display: flex;  
  flex-wrap:  
  wrap-reverse;  
}
```

A propriedade flex-flow.

A propriedade **flex-flow** é uma propriedade abreviada para definir as propriedades **flex-Direction** e **flex-wrap**.



```
.flex-container {  
  display: flex;  
  flex-flow: row wrap;  
}
```

A propriedade justify-content.

A propriedade **justify-content** é usada para alinhar os itens flexíveis:



O valor central alinha os itens flexíveis no centro do contêiner:

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  justify-content:  
  center;  
}
```

O valor **flex-start** alinha os itens flex no início do contêiner (este é o padrão):



O valor de **flex-end** alinha os itens flex no final do contêiner



O valor de **space-around** exibe os itens flexíveis com espaço antes, entre e depois das linhas:



```
.flex-container {  
  display: flex;  
  justify-content:  
    flex-start;  
}
```

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  justify-content:  
    flex-end;  
}
```

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  justify-content:  
    space-around;  
}
```

O valor de **space-between** exibe os itens flexíveis com espaço entre as linhas



```
.flex-container {  
  display: flex;  
  justify-content:  
    space-between;  
}
```

A propriedade align-items

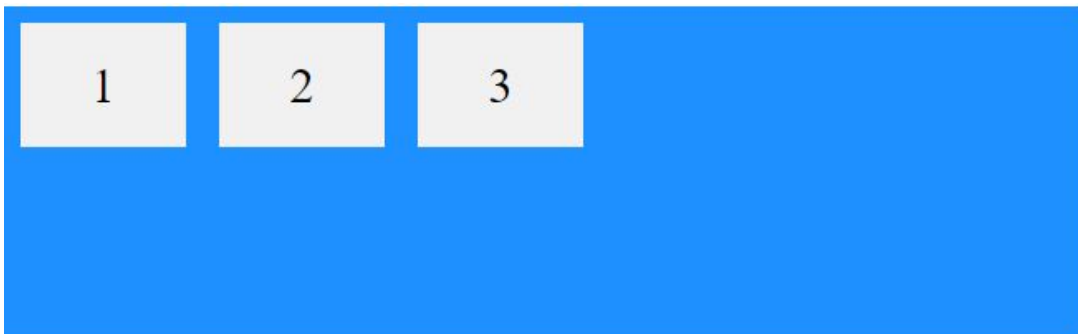
A propriedade align-items é usada para alinhar os itens flexíveis verticalmente.



Nesses exemplos, usamos um contêiner de 200 pixels de altura para demonstrar melhor a propriedade align-items.

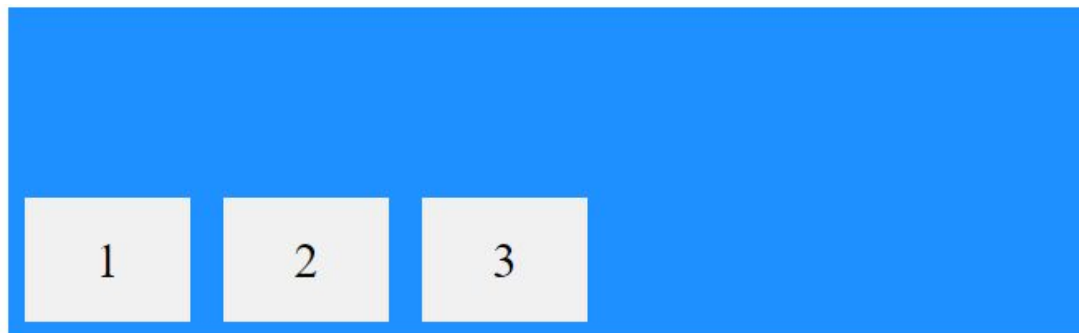
```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 200px;  
  align-items: center;  
}
```

O valor **flex-start** alinha os itens flex na parte superior do contêiner:



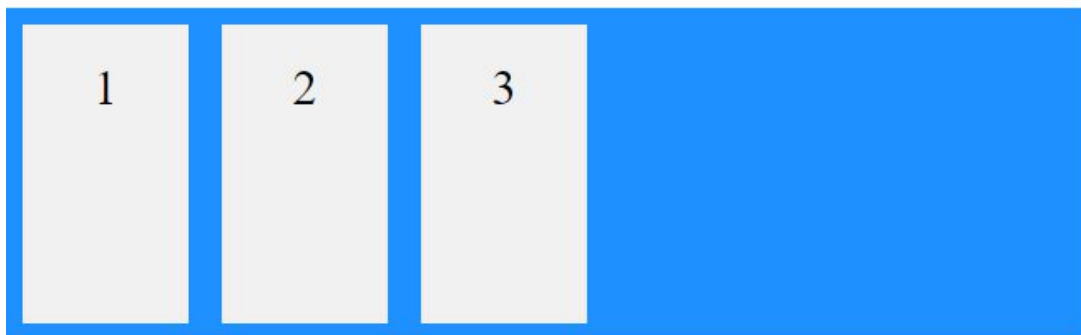
```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 200px;  
  align-items: flex-start;  
}
```

O valor **flex-end** alinha os itens flexíveis na parte inferior do contêiner:



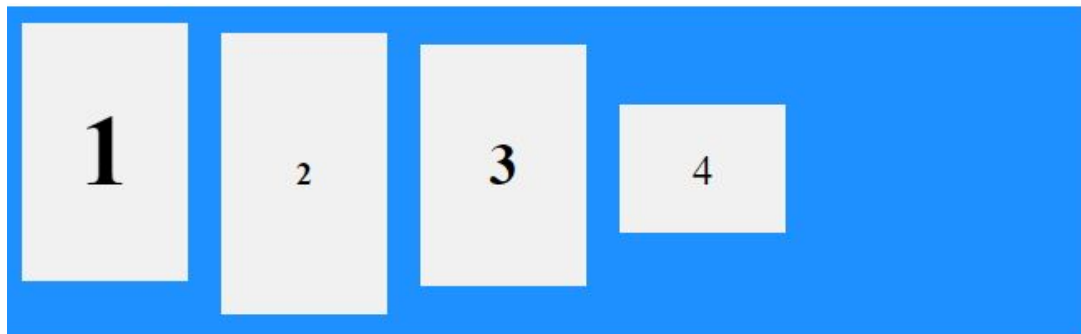
```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 200px;  
  align-items: flex-end;  
}
```

O valor de **stretch** estende os itens flexíveis para preencher o contêiner (isso é o padrão):



```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 200px;  
  align-items: stretch;  
}
```

O valor da **baseline** alinha os itens flexíveis, como suas linhas de base

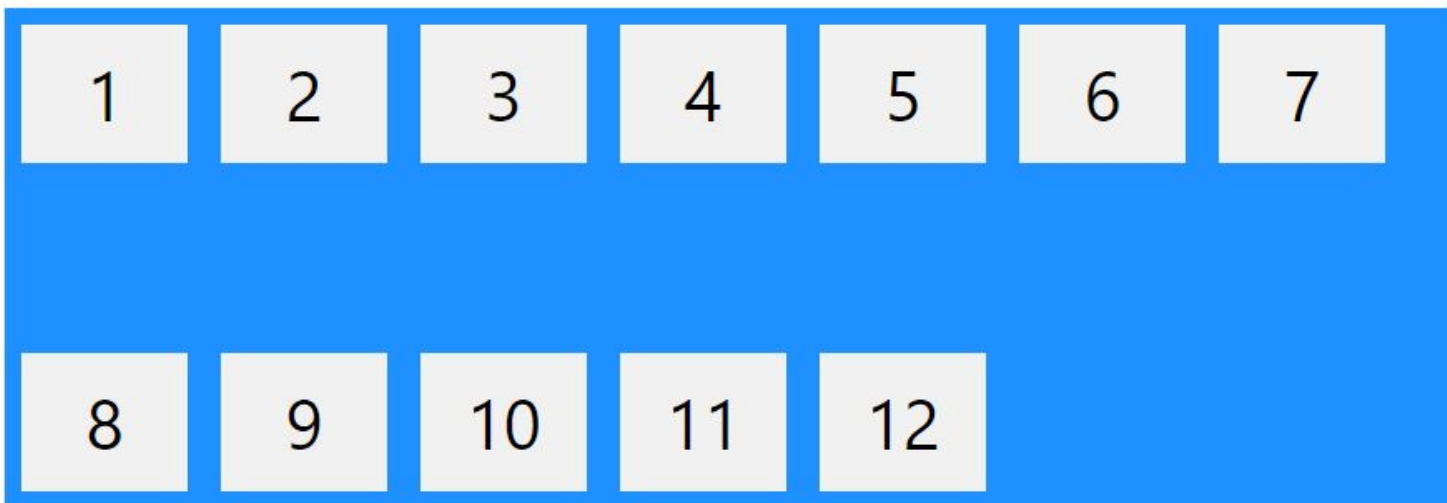


Nota: o exemplo usa tamanho de fonte diferente para demonstrar que os itens são alinhados pela linha de base do texto.

```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 200px;  
  align-items: baseline;  
}
```

A propriedade align-content

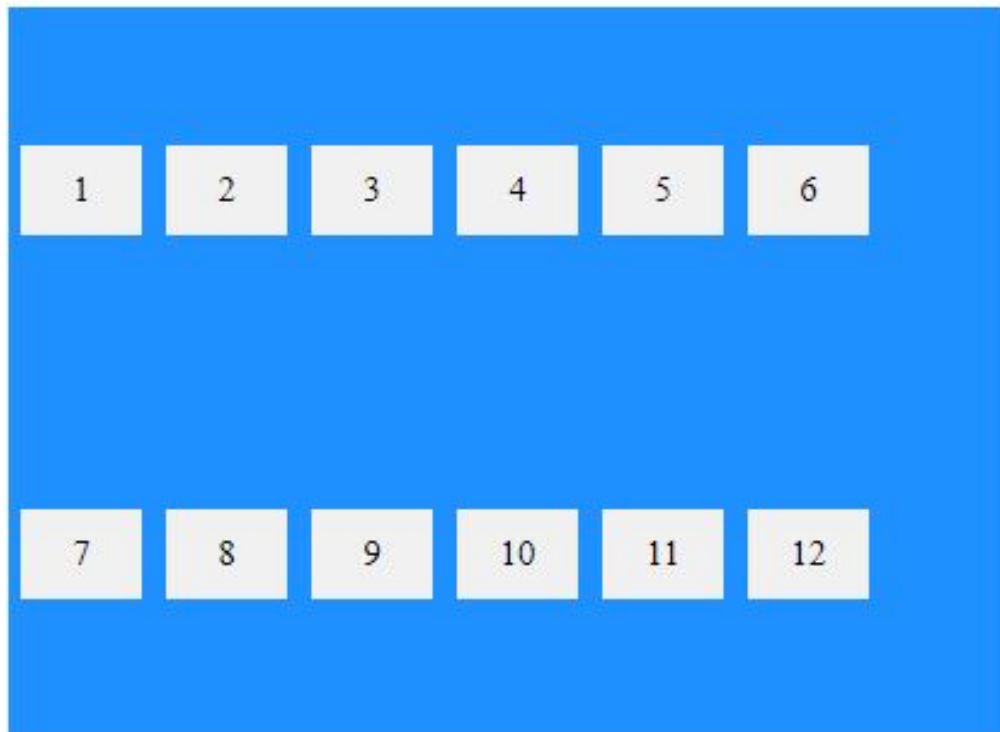
A propriedade **align-content** é usada para alinhar as linhas flexíveis.



```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 600px;  
  flex-wrap: wrap;  
  align-content:  
  space-between;  
}
```

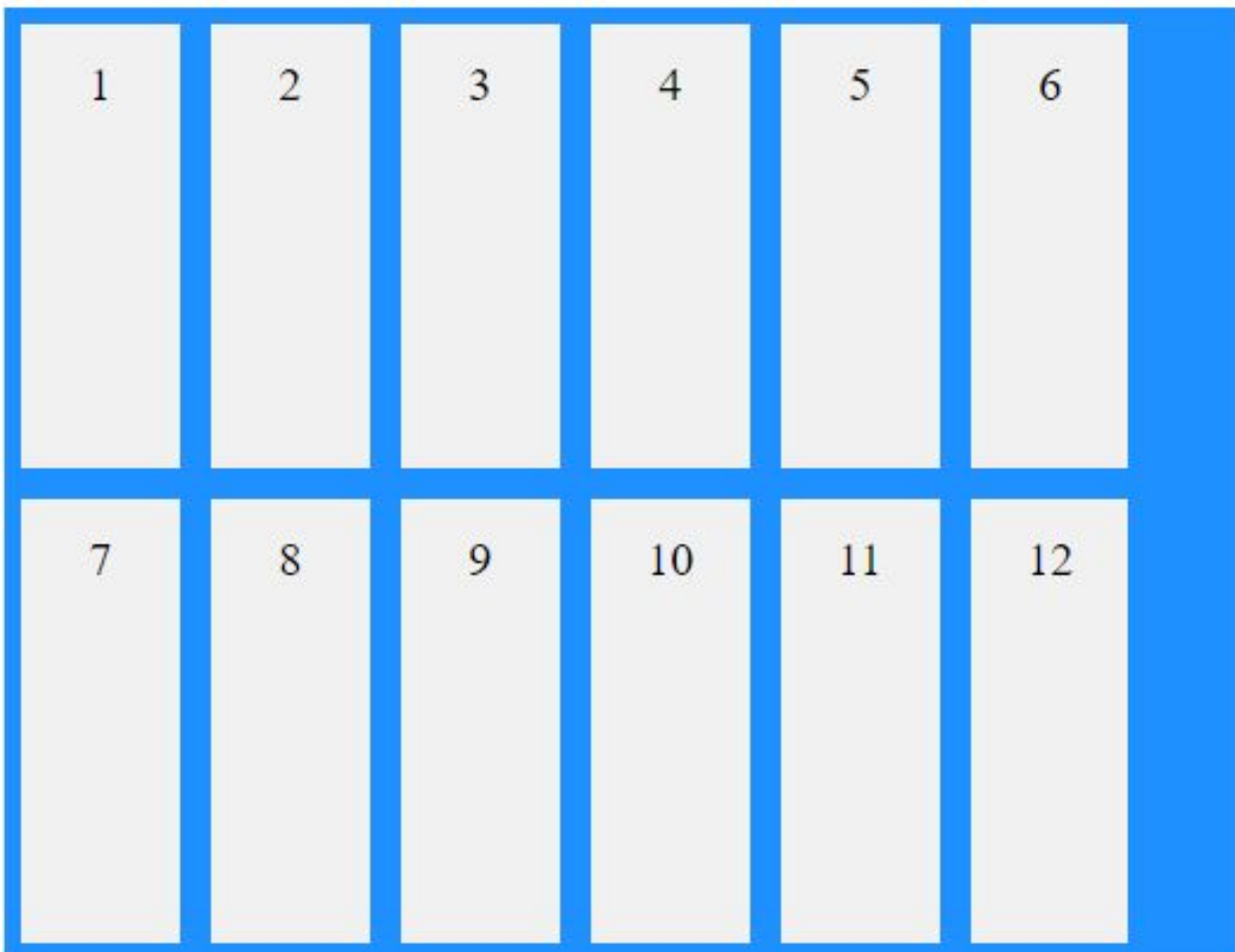
Nesses exemplos, usamos um contêiner de 600 pixels de altura, com a propriedade flex-wrap configurada para quebrar, para demonstrar melhor a propriedade align-content

O valor de **space-around** exibe as linhas flexíveis com espaço antes, entre e depois delas.



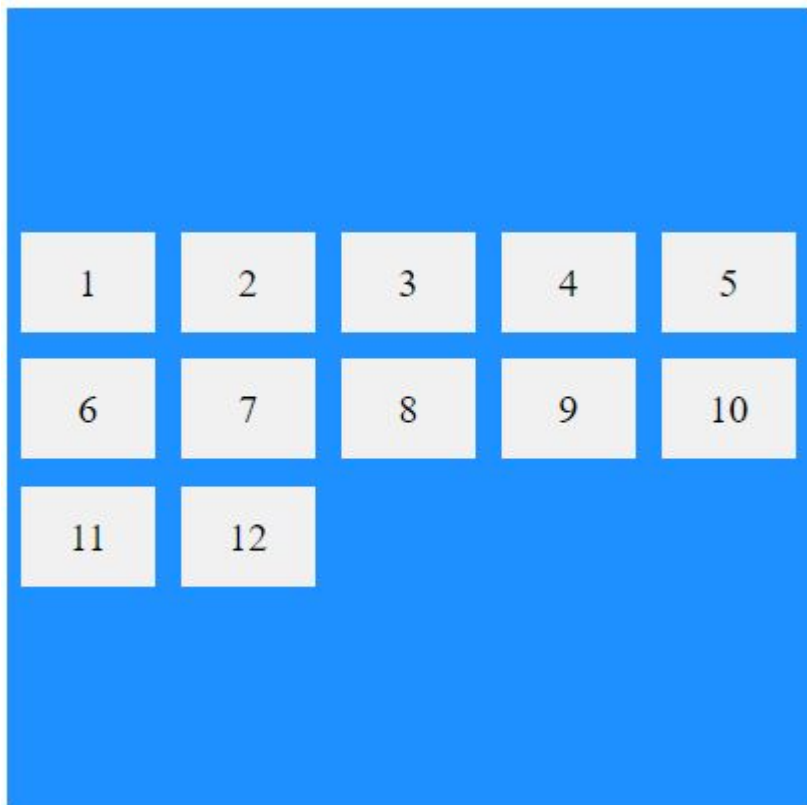
```
flex-container {  
  display: flex;  
  height: 600px;  
  flex-wrap: wrap;  
  align-content:  
  space-around;  
}
```

O valor do **stretch** estende as linhas flexíveis para ocupar o espaço restante (isso é o padrão):



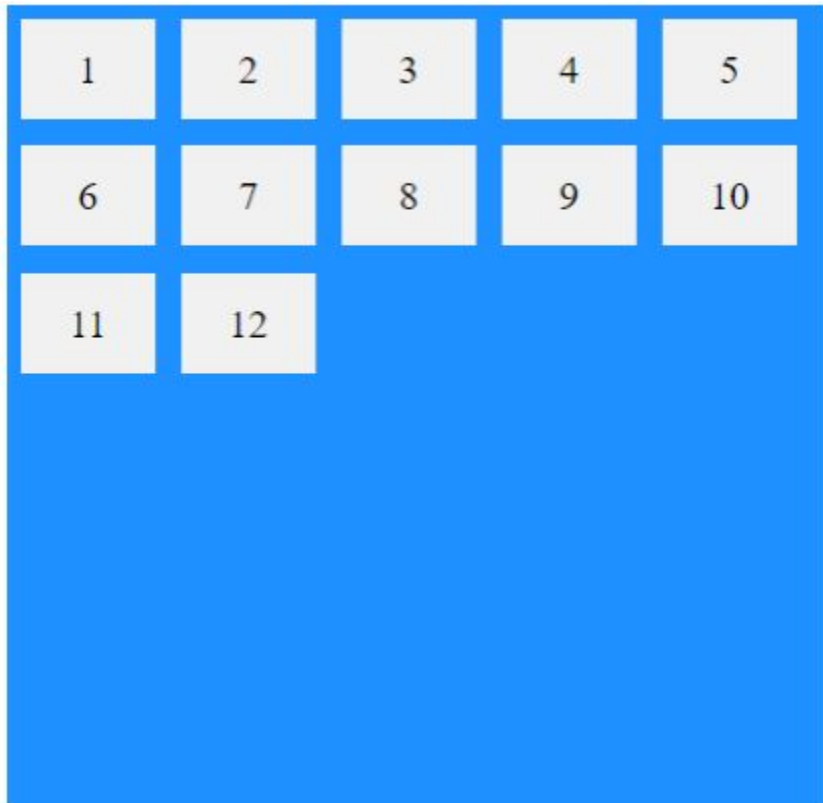
```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 600px;  
  flex-wrap: wrap;  
  align-content: stretch;  
}
```

O valor **center** exibe as linhas flexíveis no meio do contêiner



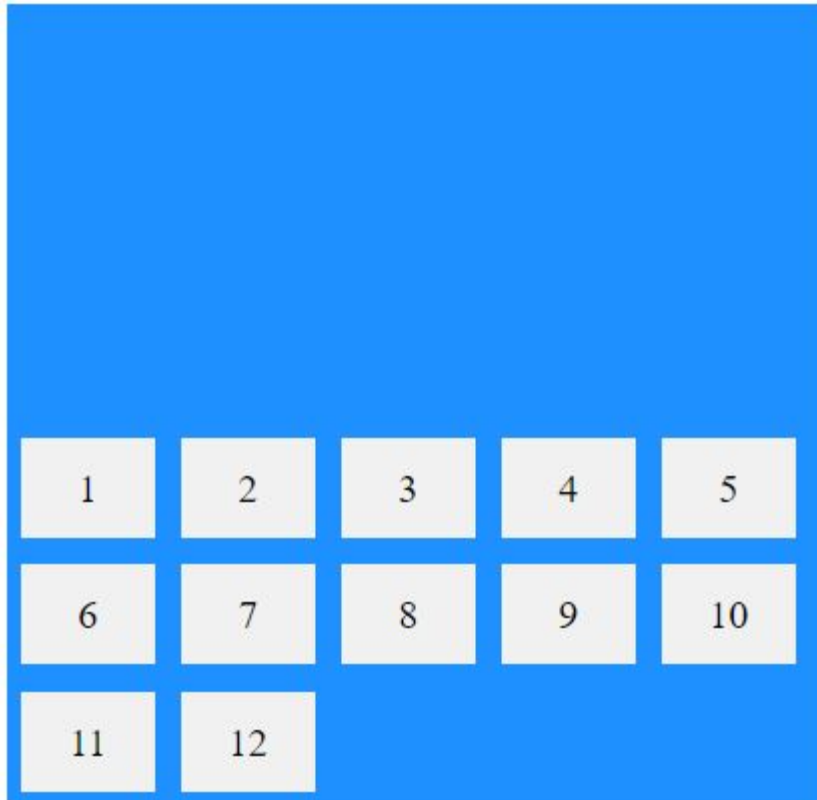
```
flex-container {  
  display: flex;  
  height: 600px;  
  flex-wrap: wrap;  
  align-content: center;  
}
```

O valor **flex-start** exibe as linhas flexíveis no início do contêiner:



```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 600px;  
  flex-wrap: wrap;  
  align-content:  
  flex-start;  
}
```

O valor **flex-end** exibe as linhas flexíveis no final do contêiner:



```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 600px;  
  flex-wrap: wrap;  
  align-content: flex-end;  
}
```

Centralização perfeita

No exemplo a seguir, resolveremos um problema de estilo muito comum:



SOLUÇÃO: defina as propriedades **justify-content** **align-items** para centralizar, e o item flexível será perfeitamente centralizado:

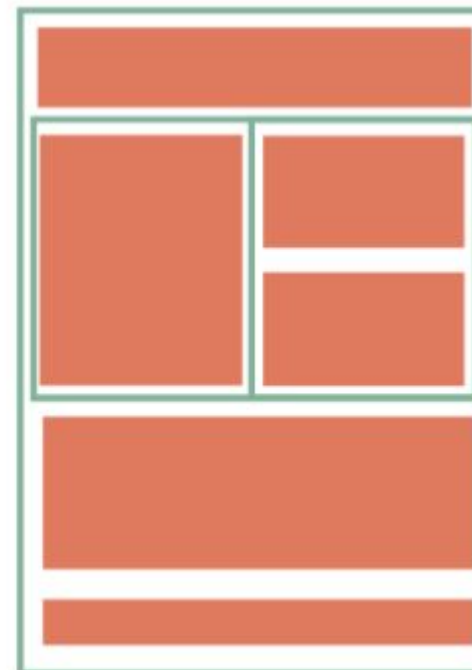
```
.flex-container {  
  display: flex;  
  height: 300px;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

**Criar os layouts ao
lado usando flexbox**

Layout 01



Layout 02



As propriedades do item flexível são:

- order
- flex-grow
- flex-shrink
- flex-basis
- flex
- align-self

A propriedade **order** especifica a ordem dos itens flexíveis.



O primeiro item flexível no código não precisa aparecer como o primeiro item no layout.

O valor do pedido deve ser um número, o valor padrão é 0.

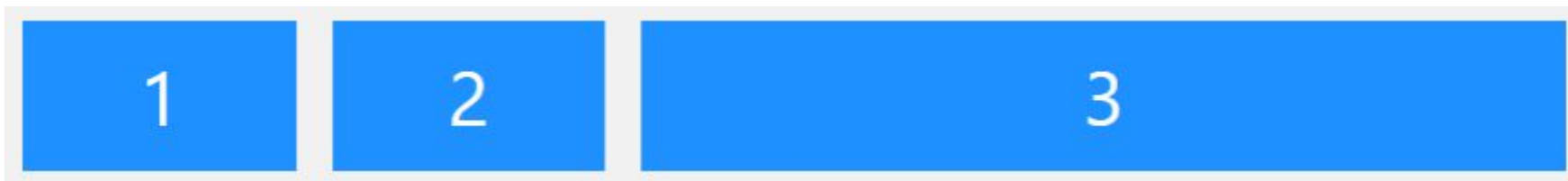
```
<div class="flex-container">  
<div style="order: 3">1</div>  
<div style="order: 2">2</div>  
<div style="order: 4">3</div>  
<div style="order: 1">4</div>  
</div>
```

A propriedade flex-grow

A propriedade **flex-grow** especifica quanto um item flexível crescerá em relação ao restante dos itens flexíveis..

O valor deve ser um número, o valor padrão é 0.

```
<div class="flex-container">  
<div style="flex-grow: 1">1</div>  
<div style="flex-grow: 1">2</div>  
<div style="flex-grow: 8">3</div>  
</div>
```



A propriedade flex-shrink

A propriedade **flex-shrink** especifica quanto um item flexível diminuirá em relação ao restante dos itens flexíveis. O valor deve ser um número, o valor padrão é 1.

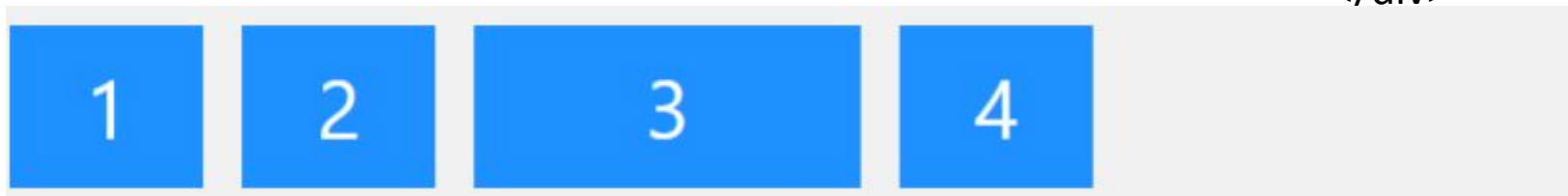
```
<div class="flex-container">  
<div>1</div>  
<div>2</div>  
<div style="flex-shrink: 0">3</div>  
<div>4</div>  
<div>5</div>  
<div>6</div>  
<div>7</div>  
<div>8</div>  
<div>9</div>  
<div>10</div>  
</div>
```



A propriedade de base flexível

A propriedade **flex-basis** especifica o comprimento inicial de um item flexível.

Defina o comprimento inicial do terceiro item flexível para 200 pixels:.



```
<div class="flex-container">  
<div>1</div>  
<div>2</div>  
<div style="flex-basis:  
200px">3</div>  
<div>4</div>  
</div>
```

A propriedade flex

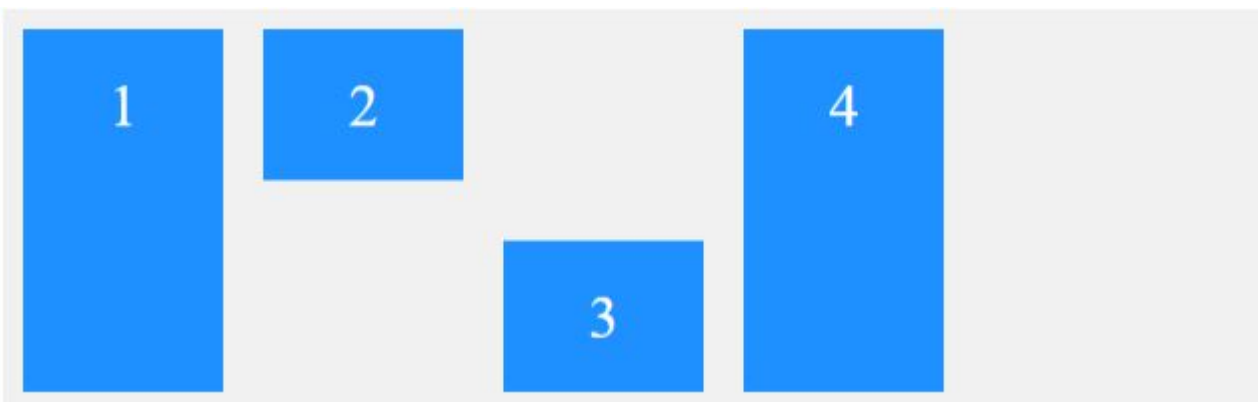
A propriedade **flex** é uma propriedade de abreviação para os flex-grow, flex-shrink e propriedades flex-basis.

Torne o terceiro item flexível não expansível (0), não reduzível (0) e com um comprimento inicial de 200 pixels:.

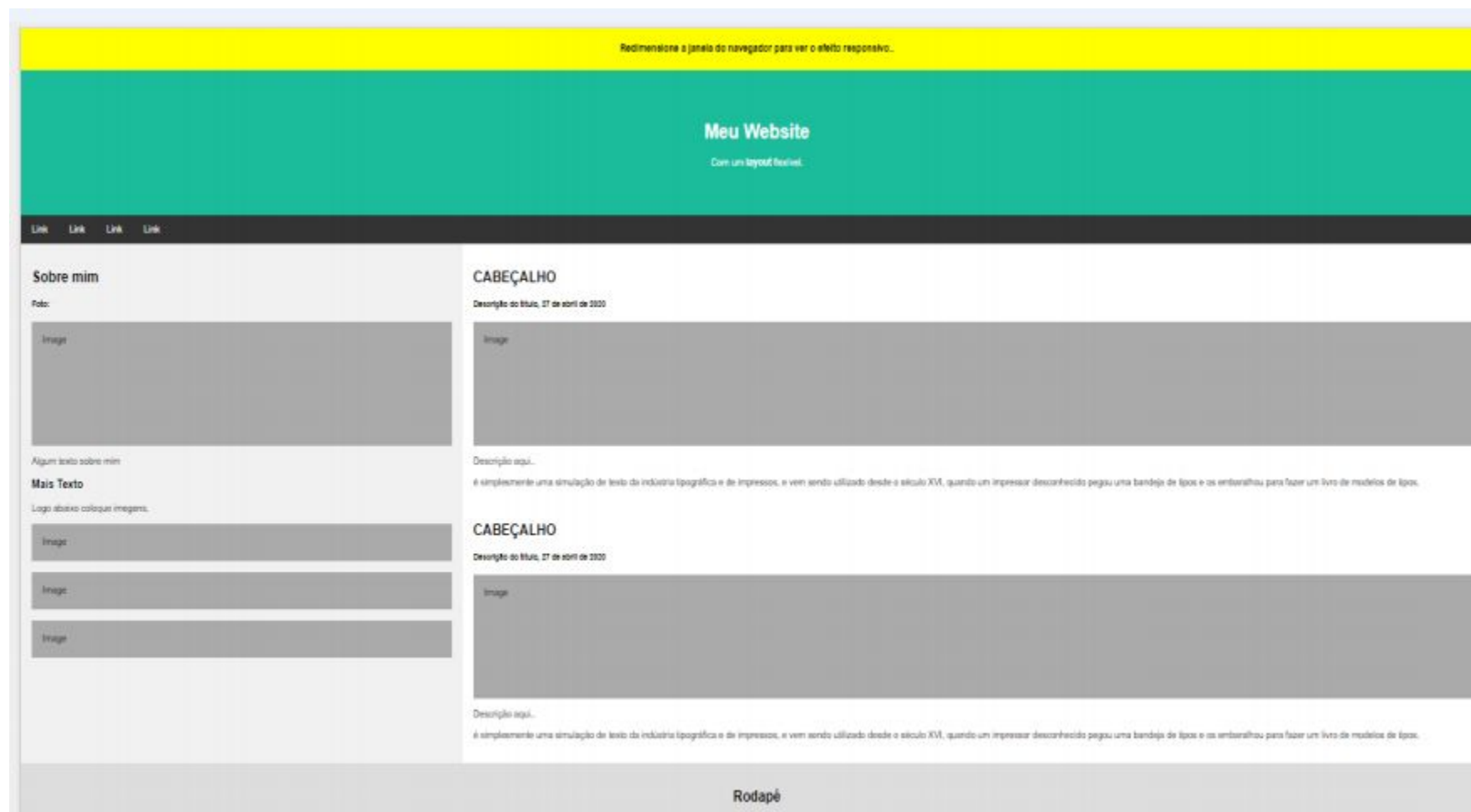
```
<div class="flex-container">  
<div>1</div>  
<div>2</div>  
<div style="flex: 0 0  
200px">3</div>  
<div>4</div>  
</div>
```

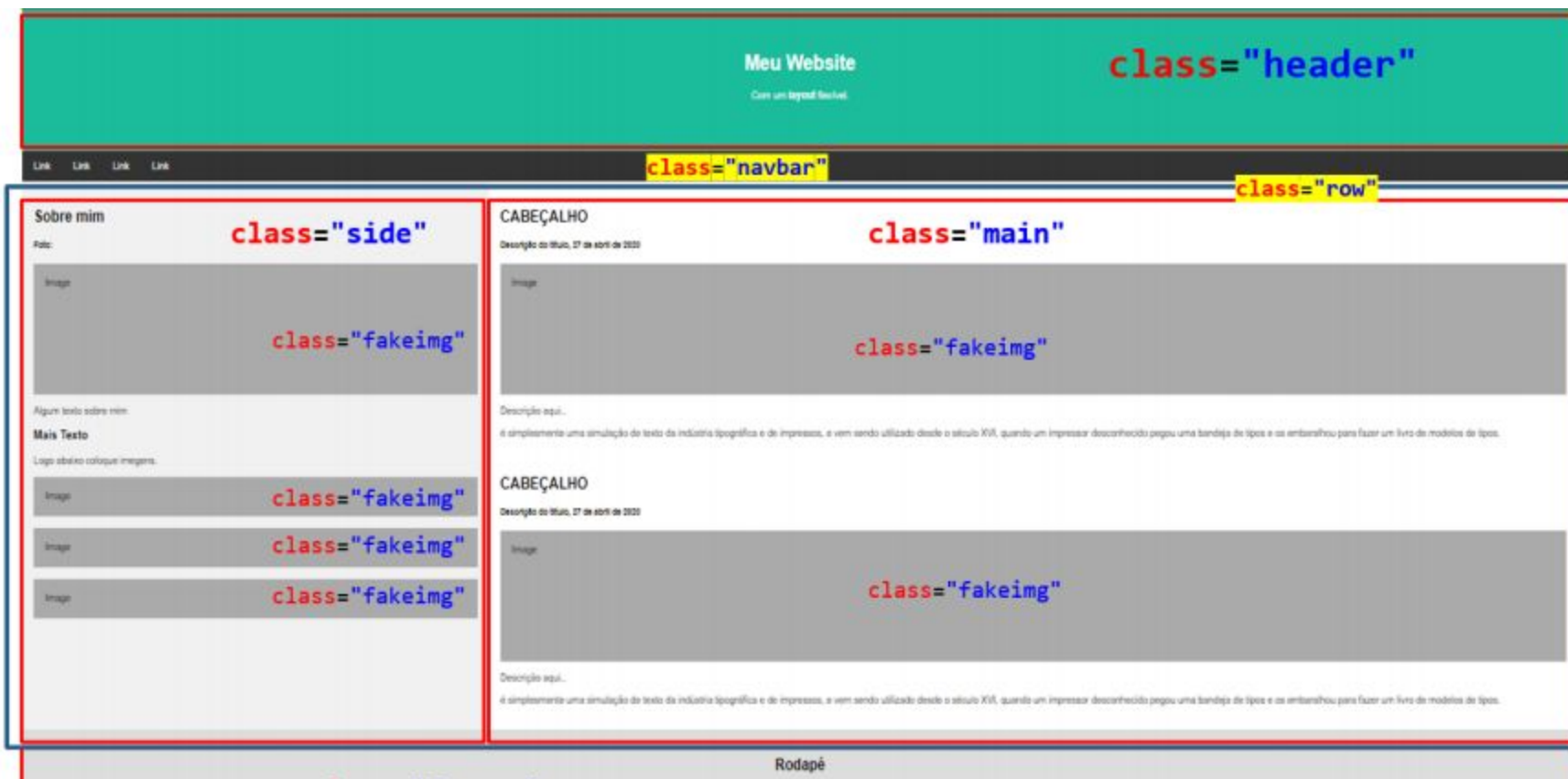


Alinhe o segundo item flexível na parte superior do contêiner e o terceiro item flexível na parte inferior do contêiner:



```
<div class="flex-container">  
  <div>1</div>  
  <div style="align-self:  
    flex-start">2</div>  
  <div style="align-self:  
    flex-end">3</div>  
  <div>4</div>  
</div>
```





```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Titulo da Página</title>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```
<link rel="stylesheet" href="site.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!-- Nota -->
```

```
<div style="background:yellow;padding:5px">
```

```
<h4 style="text-align:center">Redimensione a janela do navegador para ver o efeito responsivo..</h4>
```

```
</div>
```

```
<!-- Cabeçalho -->
```

```
<div class="header">
```

```
<h1>Meu Website</h1>
```

```
<p>Com um <b>layout</b> flexível.</p>
```

```
</div>
```

```
<!-- Barra de navegação -->
```

```
<div class="navbar">
```

```
<a href="#">Link</a>
```

```
<a href="#">Link</a>
```

```
<a href="#">Link</a>
```

```
</div>
```

```
<!-- A grade flexível (conteúdo) -->
<div class="row">
<div class="side">
<h2> Sobre mim </h2>
<h5>Foto:</h5>
<div class="fakeimg" style="height:200px;">Image</div>
<p>Algum texto sobre mim</p>
<h3>Mais Texto</h3>
<p>Logo abaixo coloque imagens.</p>
<div class="fakeimg" style="height:60px;">Image</div><br>
<div class="fakeimg" style="height:60px;">Image</div><br>
<div class="fakeimg" style="height:60px;">Image</div>
</div>
<div class="main">
<h2>CABEÇALHO</h2>
<h5>Descrição do título, 27 de abril de 2020</h5>
<div class="fakeimg" style="height:200px;">Image</div>
<p>Descrição aqui.</p>
<p>é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos,
e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou
uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos.
</p>
<br>
```

```
<h2>CABEÇALHO</h2>
<h5>Descrição do título, 27 de abril de 2020</h5>
<div class="fakeimg" style="height:200px;">Image</div>
<p>Descrição aqui..</p>
<p>é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos,
e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou
uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos.</p>
</div>
</div>
<!-- Footer -->
<div class="footer">
<h2>Rodapé</h2>
<em><p style="text-align: right;">Professor Flávio Mota</p></em>
</div>
</body>
</html>
```

```
<h2>CABEÇALHO</h2>
<h5>Descrição do título, 27 de abril de 2020</h5>
<div class="fakeimg" style="height:200px;">Image</div>
<p>Descrição aqui..</p>
<p>é simplesmente uma simulação de texto da indústria tipográfica e de impressos,
e vem sendo utilizado desde o século XVI, quando um impressor desconhecido pegou
uma bandeja de tipos e os embaralhou para fazer um livro de modelos de tipos.</p>
</div>
</div>
<!-- Footer -->
<div class="footer">
<h2>Rodapé</h2>
<em><p style="text-align: right;">Professora joice caroline </p></em>
</div>
</body>
</html>
```

```

* {
    box-sizing: border-box;
}

/* Estilo do corpo */
body {
    font-family: Arial;
    margin: 0;
}

/* Cabeçalho */
.header {
    padding: 60px;
    text-align: center;
    background: #1abc9c;
    color: white;
}

/* Estilo da barra de navegação superior */
.navbar {
    display: flex;
    background-color: #333;
}

/* Estiliza os links da barra de navegação */
.navbar a {
    color: white;
    padding: 14px 20px;
    text-decoration: none;
    text-align: center;
}

```

```

/* Altera cor ao passar o mouse */
.navbar a:hover {
    background-color: #ddd;
    color: black;
}

/* Container da Coluna */
.row {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
}

/* Crie duas colunas desiguais que ficam próximas uma da outra */
/* Barra lateral / coluna esquerda */
.side {
    flex: 30%;
    background-color: #f1f1f1;
    padding: 20px;
}

/* Coluna principal */
.main {
    flex: 70%;
    background-color: white;
    padding: 20px;
}

```

```
/* Imagem falsa, apenas para este exemplo */
.fakeimg {
  background-color: #aaa;
  width: 100%;
  padding: 20px;
}

/* Rodapé */
.footer {
  padding: 20px;
  text-align: center;
  background: #ddd;
}

/* Layout responsivo - quando a tela tem menos de 700 px de largura,
   faça as duas colunas empilharem uma em cima da outra, em vez de uma ao lado da outra
*/
@media screen and (max-width: 700px) {
  .row,
  .navbar {
    flex-direction: column;
  }
}
```

Atividade de fixação - Usando **Flexbox**, desenvolver o layout abaixo.

